

Componente Curricular: exclusivo de curso (X) Eixo Comum () Eixo Universal ()		
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Núcleo Temático: FUNDAMENTOS DE COMPUTAÇÃO
Disciplina: ANÁLISE DE DADOS		Código da Componente: ENEX50016
Carga horária: 06 ha	(04) Sala de Aula (02) Laboratório	Etapa: 2ª. Turmas: 2D, 2G, 2N e 2P
Professor: Anderson Adaime de Borba Bruno Mascaro Carolina Toledo Ferraz Leandro Zerbinatti Rogério de Oliveira		DRT: 1167997 1001000379 1001000103 1172260 1115665
Carga horária: 76 Sala de Aula, 38 Laboratório, 0 EaD		Semestre Letivo: 2ºSEM/2026
Ementa: Análise Exploratória de Dados: variáveis quantitativas e categóricas; gráficos para variáveis quantitativas; gráficos para variáveis categóricas; medidas de posição; medidas de dispersão; curvas de densidade; distribuições normais; correlações entre variáveis; regressão; distribuições marginais. Inferência: populações e amostras; técnicas de obtenção de amostras aleatórias; probabilidade; distribuições amostrais; testes de hipótese; inferência sobre a média populacional; inferência sobre proporções populacionais; comparação de proporções. Prática: uso de módulos Python, R e/ou planilhas de cálculo para análise exploratória de dados e inferência.		

Objetivos:		
Fatos e Conceitos	Procedimentos e Habilidades	Atitudes, Normas e Valores
Conhecer as principais técnicas de Estatística e Probabilidade. Travar contato com uma série de aplicações dessas técnicas a casos de aplicação concretos. Ter contato com os ecossistemas computacionais contemporâneos para Análise de Dados, baseados em Python e R.	Desenvolver a capacidade de reconhecer oportunidades de aplicação das técnicas de Estatística e Probabilidade a situações reais. Ser capaz de modelar um dado problema de forma a torná-lo tratável através de métodos e técnicas de Probabilidade e Estatística, identificando as abordagens que podem eventualmente ser usadas na sua resolução. Saber usar o ecossistema computacional de Análise de Dados. Estar apto a implementar protótipos de soluções baseadas nessas técnicas computacionais.	Estar atento para identificar oportunidades de resolução de problemas de pesquisa e desenvolvimento e do dia a dia das organizações por meio de técnicas de Estatística e Probabilidade. Perceber a importância da Análise Exploratória.

Conteúdo Programático:

1. **Apresentação da disciplina**
2. **Ferramentas computacionais para Análise de Dados.**
3. **Análise Exploratória de Dados.**
 - 3.1. Variáveis quantitativas e categóricas.
 - 3.2. Gráficos para variáveis categóricas.
 - 3.3. Gráficos para variáveis quantitativas.
 - 3.4. Medidas de posição.
 - 3.5. Medidas de dispersão.
 - 3.6. Correlações entre variáveis.
 - 3.7. Curvas de densidade.
 - 3.8. Distribuições normais.
 - 3.9. Regressão.
 - 3.10. Distribuições marginais.
4. **Inferência.**
 - 4.1. Populações e amostras.
 - 4.2. Técnicas de obtenção de amostras aleatórias.
 - 4.3. Probabilidade.
 - 4.4. Modelos probabilísticos discretos e contínuos.
 - 4.5. Distribuições amostrais.
 - 4.6. Testes de hipótese.
 - 4.7. Inferência sobre a média populacional.
 - 4.8. Inferência sobre proporções populacionais.
 - 4.9. Comparação de proporções.

Metodologia:

- Aulas expositivas introduzindo os conceitos, associadas a mecanismos de aprendizagem ativa em que os alunos aprofundam o entendimento dos conceitos.
- Utilização de material multimídia ilustrando conceitos e aplicações concretas da Estatística.
- Utilização de software educacional interativo.
- Utilização de estudos de caso e de arquivos de dados associados a esses casos.
- Atividades em classe, individuais ou em pequenos grupos.
- Desenvolvimento de projetos computacionais, em pequenos grupos de alunos.
- Utilização das linguagens de programação Python e R e das bibliotecas abertas para Análise de Dados associadas a essas linguagens.
- Utilização do ambiente Mackenzie Moodle.

Critério de Avaliação:

$$N1 = 0,75 * P1 + 0,25 * ATIV1$$

$$N2 = 0,75 * P2 + 0,25 * ATIV2$$

$$MI = (N1 + N2) / 2 + NP$$

onde:

- **P1** (nota A no Sistema de Notas) é uma nota obtida a partir de prova escrita, individual e sem consulta;
- **ATIV1** (nota B no Sistema de Notas) é a média aritmética simples obtida a partir das atividades teóricas ou computacionais realizadas ao longo da disciplina, individualmente ou em pequenos grupos;
- **P2** (nota C no Sistema de Notas) é uma nota obtida a partir de prova escrita, individual e sem consulta;
- **ATIV2** (nota D no Sistema de Notas) é a média aritmética simples obtida a partir das atividades teóricas ou computacionais realizadas em sala de aula ao longo da disciplina, individualmente ou em pequenos grupos;
- **N1** é a nota intermediária do 1º. bimestre;
- **N2** é a nota intermediária do 2º. bimestre;
- **NP** é a nota de participação, podendo variar entre 0 (zero) e 0,5 (zero vírgula cinco), vinda exclusivamente da prova AvaliA;
- **SUB** (nota SUB no Sistema de Notas) é a nota da Prova Substitutiva.
- **MI** é a média intermediária;
- **PF** (nota PF no Sistema de Notas) é a prova final, escrita e individual, cobrindo toda a matéria dada no semestre.

Bibliografia Básica:

- LARSON, Ron; FARBER, Betsy. **Estatística Aplicada**. 6 ed. São Paulo: Pearson Prentice-Hall 2015.
- MOORE, David S.; NOTZ, William I.; FLINGER, Michael A. **A Estatística Básica e sua Prática**. 7 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.
- PHUONG, Vo. T.H.; CZYGAN, Martin. **Getting Started with Python Data Analysis**. Birmingham: Packt Publishing, 2015.

Bibliografia Complementar:

- LEVIN, Jack FOX, James Alan. **Estatística para Ciências Humanas**. 9 ed. São Paulo: Prentice Hall, 2004.
- MORETTIN, Pedro A. **Estatística básica: probabilidade e inferência**. São Paulo: Saraiva, 2010.
- OLIVEIRA, Francisco Estevam Martins de. **Estatística e Probabilidade**. 3 ed. Grupo A. 2010.
- VANDERPLAS, Jake. **Python Data Science Handbook**. Sebastopol: O'Reilly, 2017.
- WICKHAM, Hadley; GROLEMUND, Garret. **R for Data Science**. Sebastopol: O'Reilly, 2017. Disponível em: <https://r4ds.had.co.nz/index.html> .